



Lista 2: Prática com *Web Services* RESTful

27/11/2025

Modele e implemente em Java, usando o framework Spring Boot, uma API de um serviço *Web* RESTful para uma central de automação residencial. O objetivo é permitir que aplicações de terceiros possam interagir com essa central para controlar os dispositivos inteligentes conectados.

A central de automação residencial deve permitir o controle de diversos dispositivos inteligentes, como lâmpadas, TVs, sistemas de som, ar-condicionado, cortinas, portões eletrônicos, entre outros. Por meio da API RESTful, o usuário poderá:

- Agrupar dispositivos em ambientes (por exemplo: sala, quarto, etc.);
- Definir cenários (por exemplo: fim de semana, amanhecer durante a semana, etc.);
- Interagir diretamente com os dispositivos (por exemplo: ligar, desligar, consultar temperatura atual, volume, etc.).

O processo de associação ou remoção de dispositivos inteligentes à central está fora do escopo deste projeto e, portanto, não deve ser contemplado na API. Assim, parta do pressuposto de que os dispositivos já estão conectados à central e que a API deve permitir apenas o controle e monitoramento desses dispositivos. Não é necessário utilizar banco de dados para persistência das informações. Utilize estruturas de dados em memória como `ArrayList` ou `HashMap`.

1 Entregas

- Projeto Java com Gradle, funcionando corretamente e implementando todas as funcionalidades
 - O projeto deve conter, de forma estática, alguns dispositivos já cadastrados em memória (por exemplo: lâmpada, cortinas, etc.);
 - Deve incluir a biblioteca `springdoc-openapi`¹ para gerar a documentação da API;
 - Certifique-se de que o código pode ser compilado e executado após o repositório ser clonado. Caso contrário, a nota deste item será 0 (zero).
- Arquivo `Readme.md` na raiz do repositório, contendo:
 - Descrição do projeto, incluindo o objetivo da API;
 - Instruções para compilar e executar a aplicação;
 - Apresentar exemplos, com o aplicativo `cURL`, de requisições HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) e as respostas esperadas, incluindo códigos de status HTTP;
 - Indicação das funcionalidades implementadas e não implementadas.

❗ Plágio não é tolerado

Você deve ser o único(a) responsável por fazer a entrega para essa atividade. Todo o código ou texto deverá ser produzido exclusivamente por você, exceto trechos de códigos que possam ter sido fornecidos como parte do enunciado.

Você pode discutir com outros estudantes com o intuito de esclarecer pontos, isso é até incentivado, porém você não poderá copiar trechos de códigos, textos ou soluções de qualquer fonte (e.g. colegas da mesma turma ou de turmas anteriores, repositórios de códigos na Internet ou soluções providas por serviços como Copilot e ChatGPT).

© ⓘ Documento licenciado sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹<https://springdoc.org>